TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP **TỔ TOÁN – TIN**

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10

GIỮA HỌC KỲ I · NĂM HỌC 2026-2027

Chương trình "Kết nối tri thức"

Môn học	Toán
Lớp	10
Thời gian làm bài	90 phút
Tổng điểm – số câu	10,0 điểm – 21 câu
Cấu trúc đề	Phần I: 12 câu trắc nghiệm chọn phương án (3,0 đ) Phần II: 2 câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 đ) Phần III: 4 câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 đ) Phần IV: 3 câu tự luận (3,0 đ)
Nội dung ôn tập	Chương 1. Mệnh đề và tập hợp (Bài 1 – Bài 2) Chương 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Bài 3 – Bài 4) Chương 3. Hệ thức lượng trong tam giác (Bài 5 – Bài 6) Chương 4. Vectơ (Bài 7)
Căn cứ xây dựng	Ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra giữa kỳ I năm học 2026-2027 (tài liệu gốc: "MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I.docx")

Tài liệu gồm 5 phần: A – Thông tin chung và cấu trúc đề; B – Kiến thức nền tảng và dạng bài theo từng chương; C – Đề kiểm tra đầy đủ 21 câu; D – Đáp án chi tiết; E – Phụ lục (bảng công thức, bảng đáp án nhanh, phiếu tự đánh giá).

MỤC LỤC

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG, CẤU TRÚC ĐỀ VÀ CÁCH ÔN TẬP 4

A.1. Mục tiêu và đối tượng sử dụng 4

A.2. Cấu trúc bài kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2026-2027 4

A.3. Ma trận đề kiểm tra (nguyên bản theo tài liệu nguồn) 4

A.4. Bảng đặc tả (nguyên bản theo tài liệu nguồn) 6

A.5. Bảng đối chiếu: câu hỏi của đề với đơn vị kiến thức 9

A.6. Ghi chú về các điểm chưa thống nhất trong tài liệu nguồn 10

A.7. Lộ trình ôn tập gợi ý (8 tuần) 10

A.8. Phương pháp ôn tập hiệu quả 11

PHẦN B. KIẾN THỨC NỀN TẢNG VÀ DẠNG BÀI THEO TỪNG CHƯƠNG 12

B.1. CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP (Bài 1 – Bài 2) 13

B.1.1. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến 13

B.1.2. Mệnh đề phủ định 13

B.1.3. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo 14

B.1.4. Mệnh đề tương đương và điều kiện cần – đủ 14

B.1.5. Tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau, tập rỗng 14

B.1.6. Một số tập hợp đặc biệt 14

B.1.7. Biểu đồ Ven và các phép toán trên tập hợp 15

B.1.8. Dạng bài toán điển hình và lời giải mẫu 15

B.1.9. Lỗi thường gặp và cách tránh 16

B.2. CHƯƠNG 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (Bài 3 – Bài 4) 18

B.2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 18

B.2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 18

B.2.3. Bài toán thực tế và bài toán tối ưu 18

B.2.4. Dạng bài toán điển hình và lời giải mẫu 19

B.2.5. Lỗi thường gặp và cách tránh 20

B.3. CHƯƠNG 3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (Bài 5 – Bài 6) 22

B.3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° 22

B.3.2. Hệ thức lượng trong tam giác 22

B.3.3. Dạng bài toán điển hình và lời giải mẫu 23

B.3.4. Lỗi thường gặp và cách tránh 24

B.4. CHƯƠNG 4. VECTƠ (Bài 7. Các khái niệm mở đầu) 26

B.4.1. Khái niệm vectơ 26

B.4.2. Dạng bài toán điển hình và lời giải mẫu 26

B.4.3. Lỗi thường gặp và cách tránh 27

PHẦN C. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026-2027 29

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 29

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 30

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 31

PHẦN IV. TỰ LUẬN 31

PHẦN D. ĐÁP ÁN CHI TIẾT CHO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 2026-2027 32

D.1. Đáp án Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm) 32

D.2. Đáp án Phần II – Trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) 32

D.3. Đáp án Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) 33

D.4. Đáp án Phần IV – Tự luận (3,0 điểm) 33

PHẦN E. PHỤ LỤC 35

E.1. Bảng công thức cần nhớ (tóm tắt một trang) 35

E.2. Bảng đáp án nhanh cho toàn bộ 21 câu 35

E.3. Phiếu tự đánh giá sau khi làm đề 36

E.4. Gợi ý sử dụng tài liệu 36

E.5. Tài liệu tham khảo và căn cứ xây dựng 37

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG, CẤU TRÚC ĐỀ VÀ CÁCH ÔN TẬP

A.1. Mục tiêu và đối tượng sử dụng

Đề cương này được biên soạn từ tài liệu gốc **“MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA Kì I.docx”** (ma trận đề kiểm tra và bảng đặc tả của Trường THPT Hà Huy Tập – Tổ Toán-Tin), bám sát chương trình Toán lớp 10 của bộ sách **“Kết nối tri thức”** (Bài 1 đến Bài 7 của tập 1). Mục tiêu của tài liệu gồm ba tầng:

1. **Ôn luyện kiến thức:** hệ thống hóa toàn bộ kiến thức Toán 10 đến giữa học kỳ I (mệnh đề, tập hợp, bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ thức lượng trong tam giác, khái niệm vectơ) theo đúng cấu trúc đơn vị kiến thức của ma trận.
2. **Rèn kỹ năng giải bài:** mỗi chương có các dạng bài toán điển hình kèm lời giải mẫu, lỗi thường gặp và bài tập tự luyện có đáp án.
3. **Đồng thời là bộ đề và bộ đáp án:** Phần C và Phần D trình bày **đầy đủ 21 câu hỏi kèm đáp án** của bài kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2026-2027, đúng theo ma trận và bảng đặc tả (12 câu trắc nghiệm chọn phương án, 2 câu trắc nghiệm đúng sai, 4 câu trả lời ngắn, 3 câu tự luận).

Đối tượng sử dụng
Học sinh lớp 10 (môn Toán, chương trình “Kết nối tri thức”) tự học trước khi kiểm tra.
Giáo viên Toán dùng làm đề cương ôn tập, làm bài mẫu trên lớp và đối chiếu khi chấm điểm.
Tổ Toán-Tin sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chuyên môn và cơ sở ra đề đề thi đểu.

A.2. Cấu trúc bài kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2026-2027

Bài kiểm tra viết trong **90 phút**, tổng điểm **10,0**, gồm 21 câu hỏi chia làm 4 phần. Cấu trúc này được giữ nguyên trong toàn bộ Phần C và Phần D của đề cương này.

Phần	Dạng câu hỏi	Số câu	Điểm mỗi câu	Thành tiền	Cách làm bài được quy định
I	Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	12	0,25	3,0	Chọn một phương án đúng nhất (A, B, C hoặc D) ở mỗi câu.
II	Trắc nghiệm đúng sai	2	0,1 / 0,25 / 0,5 / 1,0	2,0	Mỗi câu gồm 4 ý. Điểm của câu tính theo số ý đúng: đúng 1 ý – 0,1 điểm; đúng 2 ý – 0,25 điểm; đúng 3 ý – 0,5 điểm; đúng 4 ý – 1,0 điểm.
III	Trắc nghiệm trả lời ngắn	4	0,5	2,0	Ghi kết quả hoặc lời giải ngắn gọn, không cần trình bày dài.
IV	Tự luận	3	1,0	3,0	Trình bày đầy đủ lập luận, nêu rõ các bước và công thức sử dụng.
	TỔNG	21		10,0	

Bảng 1. Cấu trúc bài kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán 10 năm học 2026-2027.

A.3. Ma trận đề kiểm tra (nguyên bản theo tài liệu nguồn)

Bảng dưới đây được trích nguyên vẹn từ tài liệu nguồn. Vì có 19 cột nên được trình bày trên trang khổ ngang. Các chữ viết tắt: **NB** – nhận biết; **TH** – thông hiểu; **VD** – vận dụng; **VDC** – vận dụng cao; **TN** – trắc nghiệm; **TL** – tự luận.

Bảng 2. Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ I năm học 2026-2027 (nguyên bản).

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	TN chọn PA: NB	TN chọn PA: TH	TN chọn PA: VD	ĐS: NB	ĐS: TH	ĐS: VD	TLN: NB	TLN: TH	TLN: VD	TL: TH	TL: VD	TL: VDC	Số câu TN	Số câu TL	Điểm TN	Điểm TL
1	Mệnh đề. Tập hợp.	1.1. Mệnh đề	2												2		0,5	
		1.2. Tập hợp	1			1	1			1					4		1,25	
		1.3. Các phép toán trên tập hợp	1			1	1	1		1	1	1			4	1	1,25	1,0
2	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1			1	2	1		1					5		1,25	
		2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1			1								1	1	1	0,25	1,0
3	Hệ thức lượng trong tam giác.	3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.	1	1							1				3		1,0	
		3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	1	1							1		1		3	1	1,0	1,0
4	Vectơ	4.1. Khái niệm vectơ	1	1											2		0,5	
Tổng			9	3	0	2	4	2		2	2	1	1	1	24	3	7,0	3,0

Bảng 2 (nguyên bản). Kết quả: 24 câu trắc nghiệm – 7,0 điểm; 3 câu tự luận – 3,0 điểm.

A.4. Bảng đặc tả (nguyên bản theo tài liệu nguồn)

Bảng đặc tả cho biết từng câu hỏi kiểm tra nội dung gì và ở mức độ nào. Đây là bản "khoá" để đối chiếu khi xây dựng đề: mọi câu hỏi ở Phần C đều bám theo bảng này.

Bảng 3. Bảng đặc tả đề kiểm tra giữa kỳ I năm học 2026-2027 (nguyên bản).

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá	NB	TH	VD	VDC
1	Mệnh đề. Tập hợp.	1.1. Mệnh đề	**Nhận biết:** Câu 1. Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến. Câu 2. Biết ý nghĩa kí hiệu phổ biến (∀) và kí hiệu tồn tại (∃).	2			

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá	NB	TH	VD	VDC
		1.2. Tập hợp	**Nhận biết:** Câu 3. Biết cho tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp; Câu 1a (ĐS) – sử dụng đúng các kí hiệu ∈; sử dụng đúng các kí hiệu (a;b); [a;b]; (a;b]; [a;b); (–∞;a); (–∞;a]; (a;+∞); [a;+∞); (–∞;+∞). **Thông hiểu:** Câu 1b. Biểu diễn được các khoảng, đoạn trên trục số; lấy được ví dụ về tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau; Câu 1 (TLN): tìm số tập hợp con của 1 tập hợp.	1+1	1+1		
		1.3. Các phép toán trên tập hợp	**Nhận biết:** Câu 4. Biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp. **Thông hiểu:** Câu 1c, Câu 1 (TL) – thực hiện được các phép toán giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con. **Vận dụng:** Câu 1d – thực hiện được các phép toán giao, hợp, phần bù của một tập con; Câu 2 (TLN) – bài toán thực tế các phép toán tập hợp.	1	1+1TL	1+1	
2	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	**Nhận biết:** Câu 5. Nhận biết được bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Câu 2a – nhận biết được nghiệm và miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ. **Thông hiểu:** Câu 2b, 2c – mô tả được miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ. **Vận dụng:** Câu 2d – chuyển được các điều kiện của bài toán thực tế về dạng bất phương trình bậc nhất hai ẩn.	1+1	2	1	
		2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	**Nhận biết:** Câu 6. Nhận biết được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; nhận biết được nghiệm và miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ. **Vận dụng cao:** Câu 3 (TL) – mô tả được miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ; tìm giá trị tối ưu của bài toán tìm phương án tối ưu.	1			1 TL
3	Hệ thức lượng trong tam giác.	3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.	**Nhận biết:** Câu 7. Nhận biết được giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°; nhận biết được hệ thức liên hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc phụ nhau, bù nhau; tính được giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ 0° đến 180° bằng máy tính cầm tay. **Thông hiểu:** Câu 8. Tính được giá trị lượng giác của một góc khi biết 1 trong 4 giá trị lượng giác của nó. **Vận dụng:** Câu 3 (TLN) – cho biết 1 giá trị lượng giác, tính giá trị của 1 biểu thức.	1	1	1	
		3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	**Nhận biết:** Câu 9. Nhận biết các hệ thức lượng cơ bản trong tam giác: định lí côsin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác. **Thông hiểu:** Câu 10 TN, Câu 4 (TLN) – sử dụng được các hệ thức lượng cơ bản trong tam giác để tính các cạnh, các góc chưa biết và diện tích tam giác, ứng dụng giải bài toán thực tiễn. **Vận dụng:** Câu 2 (TL) – mô tả được cách giải tam giác và vận dụng được vào việc giải một số bài toán có nội dung thực tiễn (ví dụ: xác định khoảng cách giữa hai địa điểm khi gặp vật cản, xác định chiều cao của vật khi không thể đo trực tiếp…).	2	1+1TLN	1 (TL)	

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá	NB	TH	VD	VDC
4	Vectơ	4.1. Khái niệm vectơ	**Nhận biết:** Câu 11. Biết các khái niệm và tính chất vectơ, vectơ-không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau; biết được vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ. **Thông hiểu:** Câu 12. Hiểu được khái niệm và đặc điểm của các vectơ, vectơ-không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau; chứng minh được hai vectơ bằng nhau trong một số trường hợp đơn giản.	1	1		

Bảng 3 (nguyên bản). Bảng đặc tả đầy đủ 21 câu hỏi với mức độ nhận thức tương ứng.

A.5. Bảng đối chiếu: câu hỏi của đề với đơn vị kiến thức

Bảng dưới đây là "bản dịch" từ bảng đặc tả sang đề thi cụ thể ở Phần C, giúp thầy cô kiểm tra nhanh rằng mọi câu hỏi đều có mặt trong đề và đúng mức độ.

Câu trong đề	Phần	Đơn vị kiến thức	Mức độ	Nội dung kiểm tra (rút gọn từ bảng đặc tả)
Câu 1	I – TN chọn PA	1.1. Mệnh đề	Nhận biết	Mệnh đề, mệnh đề chứa biến.
Câu 2	I – TN chọn PA	1.1. Mệnh đề	Nhận biết	Ý nghĩa kí hiệu phổ biến (∀) và kí hiệu tồn tại (∃).
Câu 3	I – TN chọn PA	1.2. Tập hợp	Nhận biết	Cách cho tập hợp bằng liệt kê phần tử hoặc nêu tính chất đặc trưng.
Câu 4	I – TN chọn PA	1.3. Các phép toán trên tập hợp	Nhận biết	Biểu đồ Ven biểu diễn giao và hợp của hai tập hợp.
Câu 5	I – TN chọn PA	2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Nhận biết	Nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn; nghiệm và miền nghiệm của nó.
Câu 6	I – TN chọn PA	2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Nhận biết	Nhận biết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; nghiệm và miền nghiệm của hệ.
Câu 7	I – TN chọn PA	3.1. Giá trị lượng giác của góc 0° đến 180°	Nhận biết	Giá trị lượng giác của góc trong [0°; 180°]; quan hệ giữa góc bù nhau.
Câu 8	I – TN chọn PA	3.1. Giá trị lượng giác của góc 0° đến 180°	Thông hiểu	Tính giá trị lượng giác của một góc khi biết một trong bốn giá trị lượng giác của nó.
Câu 9	I – TN chọn PA	3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	Nhận biết	Định lí côsin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác.
Câu 10	I – TN chọn PA	3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	Thông hiểu	Tính cạnh, góc chưa biết bằng các hệ thức lượng.
Câu 11	I – TN chọn PA	4.1. Khái niệm vectơ	Nhận biết	Vectơ, vectơ-không, độ dài vectơ, vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau.
Câu 12	I – TN chọn PA	4.1. Khái niệm vectơ	Thông hiểu	Chứng minh hai vectơ bằng nhau trong trường hợp đơn giản.
Câu 13	II – Đúng sai	1.2. Tập hợp; 1.3. Các phép toán	NB, TH, VD	4 ý: kí hiệu ∈; tập hợp con và tập hợp bằng nhau; khoảng – đoạn; tập rỗng.

Câu trong đề	Phần	Đơn vị kiến thức	Mức độ	Nội dung kiểm tra (rút gọn từ bảng đặc tả)
Câu 14	II – Đúng sai	2.1; 2.2	NB, TH, VD	4 ý: bất phương trình bậc nhất hai ẩn; miền nghiệm; nghiệm của hệ; hình học của hệ.
Câu 15	III – Trả lời ngắn	1.2. Tập hợp	Thông hiểu	Tìm số tập hợp con của một tập hợp.
Câu 16	III – Trả lời ngắn	1.3. Các phép toán trên tập hợp	Vận dụng	Bài toán thực tế các phép toán trên tập hợp.
Câu 17	III – Trả lời ngắn	3.1. Giá trị lượng giác của góc 0° đến 180°	Vận dụng	Cho biết một giá trị lượng giác, tính giá trị của một biểu thức.
Câu 18	III – Trả lời ngắn	3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	Thông hiểu	Dùng định lí côsin và công thức diện tích để tính diện tích tam giác.
Câu 19	IV – Tự luận	1.3. Các phép toán trên tập hợp	MĐ2 (1,0 đ)	Thực hiện các phép toán giao, hợp, phần bù của một tập con.
Câu 20	IV – Tự luận	3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	MĐ2 (1,0 đ)	Giải tam giác và vận dụng vào bài toán thực tiễn (mức đơn giản).
Câu 21	IV – Tự luận	2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	MĐ3 (1,0 đ)	Mô tả miền nghiệm của hệ bất phương trình và tìm giá trị tối ưu.

Bảng 4. Đối chiếu 21 câu hỏi của đề với bảng đặc tả của tài liệu nguồn.

A.6. Ghi chú về các điểm chưa thống nhất trong tài liệu nguồn

Khi đối chiếu ma trận (Bảng 2) với phần "Hình thức" của tài liệu gốc, phát hiện vài chỗ chưa khớp nhau. Đề cương này giữ nguyên các bảng gốc để thầy cô tiếp tục sử dụng, đồng thời đề xuất cách hiểu nhất quán như sau:

Vấn đề quan sát được	Cách hiểu thống nhất áp dụng trong đề cương
Phần "Hình thức" ghi: 12 câu trắc nghiệm chọn phương án (3 điểm), 2 câu đúng sai (2 điểm), 4 câu trả lời ngắn (2 điểm), 3 câu tự luận (3 điểm) – tổng 21 câu, 10 điểm.	Lấy phần "Hình thức" làm chuẩn: **21 câu – 10,0 điểm – 90 phút**. Mọi câu hỏi trong Phần C đều bám theo chuẩn này.
Ở cột "TN chọn PA", tổng theo hàng là 9 câu nhận biết + 4 câu thông hiểu + 1 câu vận dụng = 14, trong khi tổng ghi ở dòng "Tổng" là 9 + 3 + 0 = 12.	Lấy **12 câu** của phần "Hình thức". Bốn câu thừa được san vào các câu hiện có (xem Câu 5, 8, 10, 12 có thêm ý kiểm tra tương ứng).
Ở các cột "Đúng sai", tổng theo hàng cho 10 ý, trong khi tổng ghi là 2 + 4 + 2 = 8 ý.	Mỗi câu đúng sai có **4 ý** (Câu 13 và Câu 14), tổng 8 ý – khớp với cách tính điểm "đúng 1 ý 0,1 … đúng 4 ý 1,0".
Cột "Số câu TN" ghi tổng 24 trong khi đề thực tế có 18 câu trắc nghiệm.	24 là tổng số ý/câu hỏi liệt kê ở bảng đặc tả (bao gồm các ý của câu đúng sai và các câu tự luận). Số câu làm bài vẫn là 18 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận.

Bảng 5. Các điểm cần hiệu chỉnh trong ma trận của tài liệu nguồn.

A.7. Lộ trình ôn tập gợi ý (8 tuần)

Tuần	Nội dung trọng tâm	Việc cần làm	Câu hỏi tự kiểm tra (Phần C)
1	Chương 1 – Mệnh đề (Bài 1)	Học thuộc khái niệm; làm hết dạng bài VD1–VD3 và 8 bài tự luyện của Chương 1.	Câu 1, 2, 13
2	Chương 1 – Tập hợp (Bài 2)	Tập hợp con, kí hiệu khoảng/đoạn, biểu đồ Ven; VD4–VD7.	Câu 3, 4, 15, 16, 19
3	Chương 2 – Bất phương trình (Bài 3)	Cách tìm nghiệm, miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ; bài toán thực tế.	Câu 5, 14
4	Chương 2 – Hệ bất phương trình (Bài 4)	Giao của các miền nghiệm; bài toán tối ưu.	Câu 14, 21
5	Chương 3 – Giá trị lượng giác (Bài 5)	Bảng giá trị lượng giác; quan hệ giữa góc bù nhau; tính bằng máy tính cầm tay.	Câu 7, 8, 17
6	Chương 3 – Hệ thức lượng (Bài 6)	Định lí côsin, định lí sin, diện tích, giải tam giác; bài toán thực tế.	Câu 9, 10, 18, 20
7	Chương 4 – Vectơ (Bài 7)	Khái niệm vectơ, vectơ-không, cùng phương, cùng hướng, bằng nhau.	Câu 11, 12
8	Ôn toàn bộ và kỹ năng làm bài	Làm trọn đề 21 câu trong 90 phút; xem lại phần sai; dùng Phiếu tự đánh giá (Phần E).	Toàn bộ Câu 1–21

Bảng 6. Lộ trình ôn tập gợi ý theo tuần.

A.8. Phương pháp ôn tập hiệu quả

1. **Đọc – Gạch – Kể lại.** Mỗi mục lý thuyết trong Phần B: đọc, gạch công thức, đóng sách kể lại bằng lời. Kể lại được thì đã hiểu.
2. **Ví dụ mẫu trước, tự làm sau.** Đọc kỹ lời giải mẫu (mỗi dạng bài đều có), che đáp án, tự làm lại rồi mới soát.
3. **Nguyên tắc "3 phút".** Một câu trắc nghiệm bị bỏ trống quá 3 phút thì chuyển sang câu khác, đánh dấu lại và quay về sau. Trong 90 phút, 21 câu trung bình 4 phút/câu.
4. **Ưu tiên chỗ yếu.** Dùng Phiếu tự đánh giá ở Phần E: mỗi mục có ba mức (tốt – cần ôn – chưa làm được). Ôn theo thứ tự "chưa làm được" → "cần ôn" → "tốt".
5. **Chấm điểm ngay.** Sau mỗi lần làm đề, chấm theo bảng đáp án ở Phần D và ghi điểm từng phần vào Phiếu tự đánh giá. Sai ở đâu thì ôn lại đúng mục đó.

Quy ước kí hiệu dùng trong tài liệu

Vectơ được kí hiệu bằng chữ in nghiêng đậm (a, b, c…) hoặc bằng cặp điểm: **vectơ AB** (đọc là "vectơ A B"), để tiện đọc khi in.

Các kí hiệu dùng chung: $\forall$ (phổ biến), $\exists$ (tồn tại), $\in$ (thuộc), $\subset$ (là tập con của), $\subseteq$ (là tập con hoặc bằng), $\varnothing$ (tập rỗng), $\neq$ (không bằng), $\leq$ (nhỏ hơn hoặc bằng), $\geq$ (lớn hơn hoặc bằng), $\angle$ (góc), $\perp$ (vuông góc).

PHẦN B. KIẾN THỨC NỀN TẢNG VÀ DẠNG BÀI THEO TỪNG CHƯƠNG

Mỗi chương được trình bày theo cùng một bố cục: **mục tiêu → tóm tắt lý thuyết → công thức cần nhớ → dạng bài toán điển hình kèm lời giải mẫu → lỗi thường gặp → bài tập tự luyện có đáp án**. Các ví dụ được chọn đúng theo các mức độ nhận thức NB – TH – VD – VDC như bảng đặc tả ở A.4.

Chương	Bài học trong sách "Kết nối tri thức"	Nội dung chính trong đề cương
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp	Bài 1. Mệnh đề; Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp	Mệnh đề, mệnh đề chứa biến, phủ định, kéo theo – đảo, tương đương, điều kiện cần – đủ; tập hợp, tập con, tập rỗng, kí hiệu khoảng – đoạn; biểu đồ Ven; giao, hợp, phần bù, hiệu; số tập hợp con.
Chương 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Nghiệm và miền nghiệm của bất phương trình; hình học của hệ; bài toán thực tế; bài toán tối ưu trên miền nghiệm.
Chương 3. Hệ thức lượng trong tam giác	Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°; Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác	Giá trị lượng giác và dấu; quan hệ giữa góc bù nhau; định lí côsin, định lí sin, diện tích tam giác; giải tam giác và ứng dụng thực tiễn.
Chương 4. Vectơ	Bài 7. Các khái niệm mở đầu	Vectơ, vectơ-không, độ dài, phương, hướng; cùng phương, cùng hướng, bằng nhau, đối nhau; chứng minh hai vectơ bằng nhau.

Bảng 8. Bản đồ từ chương trình sang đề cương ôn tập.

B.1. CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP (Bài 1 – Bài 2)

Mục tiêu của chương

Phân biệt được mệnh đề, mệnh đề chứa biến; xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học đơn giản.

Lập được mệnh đề phủ định của một mệnh đề chứa kí hiệu ∀, ∃ và kiểm tra tính đúng/sai.

Nhận biết mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương; xác định được điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.

Xác định được tập hợp bằng hai cách; so sánh hai tập hợp; biểu diễn được khoảng, đoạn, nửa khoảng trên trục số.

Dùng được biểu đồ Ven để biểu diễn giao, hợp, phần bù của hai tập hợp; giải được bài toán thực tế về các phép toán trên tập hợp.

B.1.1. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến

a) Mệnh đề

- **Mệnh đề** là một khẳng định có tính **đúng** hoặc **sai** (tức là khẳng định được tính đúng hay sai).
- Mỗi mệnh đề chỉ có một trong hai giá trị: đúng hoặc sai; không thể vừa đúng vừa sai.
- Câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh **không phải** là mệnh đề (vì không xác định được tính đúng hay sai).

Mệnh đề: khẳng định có tính đúng hoặc sai.

Ví dụ mệnh đề: “2 + 3 = 5” (đúng); “5 là số lẻ” (sai); “Hà Nội là thủ đô của Việt Nam” (đúng).

Không phải mệnh đề: “Bạn thích học Toán chứ?”; “Ôi, đẹp quá!”; “Hãy mở cửa ra.”

b) Mệnh đề chứa biến

- **Mệnh đề chứa biến** là mệnh đề chưa khẳng định được tính đúng hay sai khi chưa cho giá trị cụ thể của biến.
- Kí hiệu: $P(n)$ nếu chỉ có một biến; $P(x, y)$ nếu có hai biến.
- Thay giá trị cụ thể của biến ta được một mệnh đề mới, lúc đó mới xác định được tính đúng/sai.

Ví dụ

“$5n + 3$ chia hết cho 2” là mệnh đề chứa biến n.

• $n = 1$: $5 \cdot 1 + 3 = 8$ chia hết cho 2 → mệnh đề **đúng**.

• $n = 2$: $5 \cdot 2 + 3 = 13$ không chia hết cho 2 → mệnh đề **sai**.

B.1.2. Mệnh đề phủ định

- **Phủ định** của một mệnh đề P là mệnh đề “P không đúng”, kí hiệu $\neg P$.
- P và $\neg P$ có tính chất **đúng ngược nhau**: một trong hai đúng, một trong hai sai.
- Phủ định của “$\forall x \in X : P(x)$” là “$\exists x \in X : \neg P(x)$”.
- Phủ định của “$\exists x \in X : P(x)$” là “$\forall x \in X : \neg P(x)$”.

Hai chỗ rất dễ sai – kiểm tra kỹ

Phủ định của "$x > 0$" là "$x \le 0$", **không phải** "$x < 0$".

Phủ định của "$x \ge 0$" là "$x < 0$", **không phải** "$x \le 0$".

Phủ định của "$x \ne 0$" là "$x = 0$", **không phải** "$x > 0$".

B.1.3. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo

- Mệnh đề **"Nếu *P* thì *Q*"** được gọi là mệnh đề kéo theo, kí hiệu $P \Rightarrow Q$; P là *điều kiện*, Q là *kết luận*.
- Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ là mệnh đề **đảo** của mệnh đề $P \Rightarrow Q$.
- Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng **chưa chắc** đúng (và ngược lại).
- Nhiều định lí toán học có dạng $P \Rightarrow Q$ với P, Q đều đúng.

P: "$n = 2$" và Q: "$n^2 = 4$".

$P \Rightarrow Q$ đúng ($2^2 = 4$). $Q \Rightarrow P$ sai (vì $n = -2$ thì $n^2 = 4$ nhưng $n \ne 2$).

B.1.4. Mệnh đề tương đương và điều kiện cần – đủ

- **Mệnh đề tương đương**: $P \Leftrightarrow Q$ khi $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng (hoặc cùng sai).
- Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ có tính chất bắc cầu: nếu $P \Leftrightarrow Q$ và $Q \Leftrightarrow R$ thì $P \Leftrightarrow R$.
- **Điều kiện cần và đủ**: Q là điều kiện cần và đủ của P khi $P \Leftrightarrow Q$.
- **Điều kiện cần**: Q là điều kiện cần của P nếu $Q \Rightarrow P$.
- **Điều kiện đủ**: Q là điều kiện đủ của P nếu $P \Rightarrow Q$.

Mẹo phân biệt

Hỏi: "Q có là điều kiện cần của P không?" → xét mệnh đề $Q \Rightarrow P$.

Hỏi: "Q có là điều kiện đủ của P không?" → xét mệnh đề $P \Rightarrow Q$.

Nếu $P \Leftrightarrow Q$ thì Q vừa là điều kiện cần vừa là điều kiện đủ của P.

B.1.5. Tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau, tập rỗng

- **Tập hợp** là tập hợp các phần tử x thỏa mãn một tính chất xác định: $A = \{x \mid P(x)\}$.
- **Hai cách cho một tập hợp**: (1) liệt kê từng phần tử; (2) nêu tính chất đặc trưng của các phần tử.
- **Tập hợp con**: $A \subset B \Leftrightarrow$ mọi phần tử của A đều thuộc B.
- **Hai tập hợp bằng nhau**: $A = B \Leftrightarrow A \subset B$ và $B \subset A$.
- **Tập rỗng** $\varnothing$: tập hợp không có phần tử nào; $\varnothing$ là tập con của mọi tập hợp.

$A = \{1; 2; 3; 4\}$ (liệt kê) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 4\}$ (tính chất đặc trưng)

$A = \{1; 2; 3; 4\} = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \le x \le 4\}$

B.1.6. Một số tập hợp đặc biệt

Tập hợp	Kí hiệu	Ý nghĩa
Tập các số tự nhiên	$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \ldots\}$	Gồm 0 và các số nguyên dương.
Tập các số tự nhiên khác 0	$\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \ldots\}$	Không chứa 0.
Tập các số nguyên	$\mathbb{Z} = \{\ldots; -2; -1; 0; 1; 2; \ldots\}$	Số nguyên dương, 0 và số nguyên âm.
Tập các số hữu tỉ	$\mathbb{Q} = \{a/b \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$	Các phân số bằng nhau.
Tập các số thực	$\mathbb{R}$	Chứa tất cả các số thực.
Khoảng	$(a;b) = \{x \mid a < x < b\}$	Không chứa hai đầu.
Đoạn thẳng	$[a;b] = \{x \mid a \le x \le b\}$	Chứa cả hai đầu.
Nửa khoảng	$(a;b]$, $[a;b)$	Chứa một đầu, không chứa đầu kia.
Khoảng không giới hạn	$(-\infty;a)$, $(-\infty;a]$, $(a;+\infty)$, $[a;+\infty)$, $(-\infty;+\infty)$	∞ không phải là số, không dùng dấu bằng với ∞.

Bảng 7. Các tập hợp đặc biệt và kí hiệu khoảng – đoạn.

B.1.7. Biểu đồ Ven và các phép toán trên tập hợp

- **Biểu đồ Ven**: mỗi tập hợp được vẽ bằng một hình tròn; các phần tử chung của hai tập hợp nằm ở vùng giao.
- **Giao** $A \cap B$: tập hợp gồm các phần tử thuộc cả A và B.
- **Hợp** $A \cup B$: tập hợp gồm các phần tử thuộc A hoặc B (hoặc cả hai).
- **Phần bù** của A trong U: $C_U(A) = U \setminus A$.
- **Hiệu** $A \setminus B = A \cap C_U(B)$.

$$A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B \text{ (hay: } B \setminus A = \varnothing)$$

Số tập hợp con của một tập hợp A có n phần tử (kể cả tập rỗng và chính A) là 2^n.

B.1.8. Dạng bài toán điển hình và lời giải mẫu

Ví dụ 1 (nhận biết). Phân biệt mệnh đề và mệnh đề chứa biến.

Lời giải. Một câu chỉ là mệnh đề khi xác định được tính đúng hoặc sai. Câu "$2 + 3 = 5$" là mệnh đề (đúng). Câu "$x + 5 > 3$" chưa xác định được tính đúng hay sai khi chưa cho giá trị của x nên là **mệnh đề chứa biến**. Câu "Em yêu môn Toán" không phải mệnh đề.

Đáp án: B. $x + 5 > 3$.

Ví dụ 2 (nhận biết). Phủ định mệnh đề chứa kí hiệu ∀ và ∃.

Lời giải. Ta có: $\neg(\forall x \in X : P(x)) \Leftrightarrow \exists x \in X : \neg P(x)$ và $\neg(\exists x \in X : P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in X : \neg P(x)$. Áp dụng: phủ định của "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$" là "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \le 0$".

Đáp án: "Tồn tại số thực x sao cho $x^2 \le 0$" (tức là $x = 0$).

Ví dụ 3 (thông hiểu). Xác định điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.

Lời giải. Cho P: "$x = 3$", Q: "$x^2 = 9$". Xét $P \Rightarrow Q$: nếu $x = 3$ thì $x^2 = 9$ → đúng. Xét $Q \Rightarrow P$: nếu $x^2 = 9$ thì $x = 3$ hoặc $x = -3$; với $x = -3$ mệnh đề P sai → $Q \Rightarrow P$ sai. Vậy Q là điều kiện **đủ** của P, không phải điều kiện cần.

Đáp án: D. Q là điều kiện đủ của P.

Ví dụ 4 (nhận biết). Tập con, tập bằng nhau và tập rỗng.

Lời giải. Với A = {1; 2; 3}, B = {1; 2; 3; 4}: mọi phần tử của A đều thuộc B nên A ⊂ B; nhưng 4 ∉ A nên B ⊄ A, do đó A ≠ B. Với tập hợp $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}$: $x^2 \geq 0$ với mọi x thật nên $x^2 + 1 > 0$, tập hợp không có phần tử nào → tập rỗng.

Đáp án: A ⊂ B; và $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\} = \emptyset$.

Ví dụ 5 (thông hiểu). Biểu diễn khoảng, đoạn trên trục số và tính số tập hợp con.

Lời giải. Các tập hợp khoảng và đoạn trên trục số được biểu diễn bằng cách vẽ các điểm đầu, điểm cuối rồi tô đậm (đoạn) hoặc nét liền (khoảng). Với A = {1; 2; 3; 4; 5} có 5 phần tử, mỗi phần tử có 2 lựa chọn (lấy hoặc không lấy) nên số tập hợp con là $2^5 = 32$.

Đáp án: Số tập hợp con của A = 32.

Ví dụ 6 (vận dụng). Bài toán thực tế về các phép toán trên tập hợp.

Lời giải. Gọi V là tập học sinh tham gia CLB Văn nghệ, T là tập học sinh tham gia CLB Toán, U là tập học sinh của lớp. Ta có $|V| = 28$, $|T| = 20$, $|V \cap T| = 8$, $|U| = 45$. Suy ra $|V \cup T| = 28 + 20 - 8 = 40$. Số học sinh không tham gia CLB nào là $45 - 40 = 5$; số học sinh chỉ tham gia CLB Văn nghệ là $28 - 8 = 20$.

Đáp án: 5 học sinh không tham gia CLB nào; 20 học sinh chỉ tham gia CLB Văn nghệ.

Ví dụ 7 (vận dụng). Tính giao, hợp, hiệu và phần bù của hai tập hợp.

Lời giải. Cho U = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}, A = {1; 3; 5; 7}, B = {2; 3; 4; 5}. A ∩ B gồm các phần tử chung của A và B: {3; 5}. A ∪ B gồm mọi phần tử thuộc A hoặc B: {1; 2; 3; 4; 5; 7}. A \ B gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B: {1; 7}. $C_U(A)$ gồm các phần tử thuộc U nhưng không thuộc A: {2; 4; 6; 8}.

Đáp án: A ∩ B = {3; 5}; A ∪ B = {1; 2; 3; 4; 5; 7}; A \ B = {1; 7}; $C_U(A) = \{2; 4; 6; 8\}$.

B.1.9. Lỗi thường gặp và cách tránh

Sáu lỗi hay mắc ở Chương 1

1. Phủ định "$x > 0$" thành "$x < 0$" → phải là "$x \leq 0$".

2. Nghĩ "A ⊂ B" và "B ⊂ A" cùng đúng → chỉ một chiều đúng (trừ khi A = B).

3. Quên rằng ∅ là tập con của mọi tập hợp và ∅ ⊂ ∅ (theo quy ước của sách).

4. Cho rằng $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2\}$ là tập rỗng → thực ra có 2 phần tử $\pm\sqrt{2}$.

5. Nhầm (a;b) với [a;b], hoặc dùng dấu "=" với ∞ → phải dùng ngoặc mở/đóng thích hợp.

6. Đếm số tập hợp con mà quên tính cả tập rỗng và chính tập hợp đó.

Bài tập tự luyện

1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề chứa biến? A. 5 > 3. B. $x^2 \geq 0$. C. Hà Nội là thành phố đông dân nhất cả nước. D. 2 + 2 = 4.
2. Phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$" là mệnh đề nào? A. $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 < 0$. B. $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 \leq 0$. C. $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 < 0$. D. $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 > 0$.
3. Cho P: "$x > 1$", Q: "$x^2 > 1$". Mệnh đề nào sau đây đúng? A. $P \Rightarrow Q$. B. $Q \Rightarrow P$. C. $P \Leftrightarrow Q$. D. Không có mệnh đề nào đúng.
4. Tập hợp nào sau đây là tập rỗng? A. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}$. B. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$. C. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \geq 0\}$. D. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x + 1 \leq 0\}$.

5. Cho A = {1; 2; 3; 4}, B = {3; 4; 5}. Tập hợp A ∩ B là: A. {1; 2}. B. {3; 4}. C. {3; 4; 5}. D. {1; 2; 3; 4; 5}.
6. Số tập hợp con của một tập hợp có 3 phần tử là: A. 3. B. 6. C. 8. D. 9.
7. Cho A = (−2; 3), B = [1; 5). Tập hợp A ∪ B là: A. (−2; 3). B. (−2; 5). C. [1; 3). D. (−2; 5].
8. Phần bù của A = {1; 2; 3} trong U = {1; 2; 3; 4; 5} là: A. {4; 5}. B. {1; 2}. C. {1; 2; 3; 4; 5}. D. {3; 4; 5}.
9. Trong lớp có 40 học sinh, 25 học sinh thích bóng đá, 18 học sinh thích bơi và 10 học sinh thích cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích môn nào?
10. Cho A = $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$. Viết A bằng cách liệt kê các phần tử.

Đáp án tự luyện (gợi ý)

1. B.

2. B.

3. A ($x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$; còn $x = -2$ thì $x^2 > 1$ nhưng $x > 1$ sai).

4. A (các phương án còn lại lần lượt là $\{-2; 2\}$, $\mathbb{R}$, $\{1\}$).

5. B.

6. C ($2^3 = 8$).

7. B.

8. A.

9. $40 - (25 + 18 - 10) = 40 - 33 = 7$ học sinh.

10. A = {1; 2}.

B.2. CHƯƠNG 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (Bài 3 – Bài 4)

Mục tiêu của chương

Nhận biết được bất phương trình bậc nhất hai ẩn; xác định nghiệm và miền nghiệm của nó trên mặt phẳng tọa độ.

Mô tả được miền nghiệm của bất phương trình và của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chuyển được điều kiện của bài toán thực tế về dạng bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Tìm được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức trên miền nghiệm của hệ.

B.2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- **Phương trình bậc nhất hai ẩn**: $ax + by + c = 0$ với a, b không đồng thời bằng 0.
- **Bất phương trình bậc nhất hai ẩn**: $ax + by + c < 0$ (hoặc ≤ 0, > 0, ≥ 0) với a, b không đồng thời bằng 0.
- **Nghiệm** của bất phương trình là cặp số $(x_0; y_0)$ thỏa mãn bất phương trình.
- **Miền nghiệm** của bất phương trình là tập hợp tất cả điểm M$(x; y)$ thỏa mãn bất phương trình; trên mặt phẳng tọa độ là một **nửa mặt phẳng** có chứa biên là đường thẳng $ax + by + c = 0$. Nếu dấu là $<$ hoặc $>$ thì biên **không** thuộc miền nghiệm.

Ba bước vẽ miền nghiệm

1. **Bước 1.** Vẽ đường thẳng $ax + by + c = 0$ (nếu $b \neq 0$ thì công thức $y = -(a/b)x - c/b$).
2. **Bước 2.** Xác định nửa mặt phẳng chứa các điểm thỏa mãn bất phương trình.
3. **Bước 3.** Chọn một điểm thử (thường là điểm gốc O) và thay vào để tô màu nửa mặt phẳng; đường thẳng là biên của miền nghiệm.

$$2x - 3y \le 6 \Leftrightarrow y \ge (2/3)x - 2$$

Điểm thử O(0; 0): $2\cdot 0 - 3\cdot 0 = 0 \le 6 \Rightarrow$ gốc O nằm trong miền nghiệm.

B.2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- **Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn** là tập hợp hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- **Nghiệm** của hệ là điểm thỏa mãn **cả hai** bất phương trình; tức là là **giao** của hai miền nghiệm.
- Miền nghiệm của hệ là giao của các miền nghiệm: có thể là một miền kín (hình tam giác, tứ giác…), một nửa mặt phẳng, hoặc rỗng.
- Hệ vô nghiệm khi hai miền nghiệm không có điểm chung.

Hệ: $\{\ x + y \le 5\ ;\ x - y \ge 0\ \}$

Miền nghiệm: giao của hai nửa mặt phẳng → một góc phẳng có đỉnh tại giao điểm của hai đường thẳng.

B.2.3. Bài toán thực tế và bài toán tối ưu

- **Các bước:** (1) đặt ẩn số và thiết lập hệ bất phương trình theo các ràng buộc của bài toán (kể cả $x \geq 0, y \geq 0$); (2) biểu diễn miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ; (3) tính giá trị của biểu thức cần tối ưu tại các **đỉnh** của miền nghiệm; (4) kết luận.
- Nếu biểu thức đạt cực trị tại cả hai đỉnh thì giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) vẫn là giá trị đó.

Mẹo kiểm tra nhanh
Sau khi tìm các đỉnh, luôn **thử lại từng đỉnh** vào hệ để chắc chắn đỉnh đó thuộc miền nghiệm. Nếu nghiệm tối ưu có dạng phân số, kiểm tra lại phép tính ở đỉnh đó.

B.2.4. Dạng bài toán điển hình và lời giải mẫu

Ví dụ 1 (nhận biết). Phân biệt bất phương trình bậc nhất hai ẩn với các phương trình khác.

Lời giải. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by + c < 0$ (hoặc $\leq, >, \geq$) với a, b không đồng thời bằng 0. $x + y = 0$ là **phương trình** bậc nhất hai ẩn chứ không phải bất phương trình; $x^2 + y^2 = 1$ là phương trình bậc hai; $3x^2 - 2y \leq 7$ không phải bậc nhất vì có x^2.

Đáp án: A. $2x + 3y \leq 5$.

Ví dụ 2 (nhận biết). Kiểm tra một điểm có thuộc miền nghiệm hay không.

Lời giải. Thay lần lượt tọa độ vào bất phương trình $2x - y \leq 3$: $(0; 0) \to 0 \leq 3$ ✓; $(2; 0) \to 4 \leq 3$ ✗; $(0; 4) \to -4 \leq 3$ ✓; $(3; 3) \to 3 \leq 3$ ✓ (thuộc đường thẳng biên).

Đáp án: Cặp **(2; 0)** không thuộc miền nghiệm.

Ví dụ 3 (thông hiểu). Mô tả miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Lời giải. Với $x + y \leq 4$: đường thẳng biên $x + y = 4$ chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Gốc O có $0 + 0 = 0 \leq 4$ nên thuộc miền nghiệm. Vì dấu là "≤" nên các điểm nằm trên đường thẳng biên không thuộc miền nghiệm.

Đáp án: Nửa mặt phẳng chứa gốc O, **không** chứa các điểm trên đường thẳng $x + y = 4$.

Ví dụ 4 (nhận biết). Nhận biết nghiệm và miền nghiệm của hệ bất phương trình.

Lời giải. Một cặp số là nghiệm của hệ khi nó thỏa mãn **cả hai** bất phương trình, tức là là điểm chung của hai miền nghiệm. Vì vậy miền nghiệm của hệ là **giao** của các miền nghiệm, không phải hợp.

Đáp án: B. Nghiệm của hệ là giao của các miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ.

Ví dụ 5 (vận dụng). Chuyển điều kiện thực tế về dạng hệ bất phương trình.

Lời giải. Gọi x là số kg nguyên liệu loại A, y là số kg nguyên liệu loại B. Loại A dùng 2 kg A và 3 kg B cho 1 kg sản phẩm, loại B dùng 3 kg A và 2 kg B. Kho có 8 kg nguyên liệu A và 10 kg nguyên liệu B. Sản lượng không được vượt quá số nguyên liệu có: $2x + 3y \leq 8$ và $3x + 2y \leq 10$; số lượng không âm: $x \geq 0, y \geq 0$.

Đáp án: Hệ: $\{ 2x + 3y \leq 8 ; 3x + 2y \leq 10 ; x \geq 0 ; y \geq 0 \}$.

Ví dụ 6 (vận dụng cao). Bài toán tìm phương án tối ưu.

Lời giải. Gọi x là số cây loại A, y là số cây loại B. Ràng buộc: $2x + y \leq 10$ (phân bón), $x + 2y \leq 8$ (chất điều hòa), $x, y \geq 0$. Thu nhập $P = 3x + 4y$ (triệu đồng). Các đỉnh của miền nghiệm: O(0; 0), A(5; 0), B(4; 2), C(0; 4). Tính P: P(O) = 0; P(A) = 15; P(B) = 3·4 + 4·2 = 20; P(C) = 16. Giá trị lớn nhất là 20, đạt tại $x = 4, y = 2$.

Đáp án: Thu nhập lớn nhất **20 triệu đồng**, đạt khi trồng 4 cây loại A và 2 cây loại B.

Ghi chú: Cách xác định đỉnh: B là giao điểm của $y = 10 - 2x$ và $y = (8 - x)/2$, giải ra $x = 4$, $y = 2$.

B.2.5. Lỗi thường gặp và cách tránh

Sáu lỗi hay mắc ở Chương 2

1. Vẽ đường thẳng nhưng không chọn điểm thử → tô sai nửa mặt phẳng.

2. Quên rằng với dấu < hoặc > thì đường thẳng biên **không** thuộc miền nghiệm.

3. Nhầm miền nghiệm của hệ là **hợp** thay vì **giao**.

4. Lập hệ cho bài toán thực tế mà quên điều kiện $x \geq 0$, $y \geq 0$.

5. Khi tìm giá trị lớn nhất chỉ thử ở gốc O mà không thử các đỉnh còn lại.

6. Sai dấu khi chuyển điều kiện "không vượt quá" (≤) và "ít nhất là" (≥).

Bài tập tự luyện

1. Phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? A. $2x + 3y \leq 6$. B. $x^2 + y^2 = 4$. C. $x + y = 0$. D. $3x^2 - 2y \leq 5$.
2. Trong các cặp số sau, cặp nào **không** thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x - y \leq 3$? A. (0; 0). B. (2; 0). C. (0; 4). D. (3; 3).
3. Miền nghiệm của bất phương trình $x + y \leq 4$ là: A. nửa mặt phẳng chứa gốc O và chứa cả điểm trên đường thẳng biên. B. nửa mặt phẳng chứa gốc O và không chứa điểm trên đường thẳng biên. C. nửa mặt phẳng không chứa gốc O và không chứa điểm trên đường thẳng biên. D. nửa mặt phẳng không chứa gốc O và có chứa điểm trên đường thẳng biên.
4. Nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là: A. hợp của các miền nghiệm. B. giao của các miền nghiệm. C. một nửa mặt phẳng. D. một đường thẳng.
5. Có 8 kg nguyên liệu A và 10 kg nguyên liệu B. Sản phẩm loại I cần 2 kg A và 3 kg B; sản phẩm loại II cần 3 kg A và 2 kg B. Lập hệ bất phương trình biểu diễn điều kiện sản xuất.
6. Miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thường có dạng: A. một nửa mặt phẳng. B. một đường thẳng. C. giao của hai nửa mặt phẳng, là một miền kín. D. tập rỗng.
7. Cho hệ $\{ x + y \leq 5 ; x \geq 0 ; y \geq 0 \}$. Miền nghiệm có các đỉnh: A. (0; 0), (5; 0), (0; 5). B. (5; 0), (0; 5). C. (0; 0), (5; 5). D. (5; 0), (0; 0).
8. Trong miền nghiệm của hệ $\{ x + y \leq 5 ; x + 2y \leq 8 ; x \geq 0 ; y \geq 0 \}$, giá trị lớn nhất của $P = 2x + 3y$ là: A. 12. B. 13. C. 14. D. 15.
9. Miền nghiệm của hệ $\{ 2x + y \leq 10 ; x + 2y \leq 8 ; x \geq 0 ; y \geq 0 \}$ có đỉnh (4; 2). Đúng hay sai? Nếu sai thì giá trị lớn nhất của $P = 3x + 4y$ bằng bao nhiêu?
10. Có 12 kg phân bón và 9 kg chất điều hòa. Cây loại A cần 2 kg phân, 1 kg chất điều hòa, cho thu hoạch 3 triệu đồng/cây; cây loại B cần 1 kg phân, 2 kg chất điều hòa, cho thu hoạch 4 triệu đồng/cây. Trồng bao nhiêu cây mỗi loại để thu nhập lớn nhất?

Đáp án tự luyện (gợi ý)

1. A.

2. B ($2 \cdot 2 - 0 = 4 > 3$).

3. B.

4. B.

5. { $2x + 3y \le 8$; $3x + 2y \le 10$; $x \ge 0$; $y \ge 0$ }.

6. C.

7. A.

8. B (các đỉnh O(0;0), (5;0), (2;3), (0;4); P lần lượt bằng 0, 10, 13, 12).

9. Đúng. Giá trị lớn nhất của P là 20, đạt tại (4; 2).

10. Hệ { $2x + y \le 12$; $x + 2y \le 9$ } (cùng x, $y \ge 0$); $P = 3x + 4y$ lớn nhất bằng 23 triệu đồng tại $x = 5$, $y = 2$.

B.3. CHƯƠNG 3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (Bài 5 – Bài 6)

Mục tiêu của chương

Định nghĩa và tính được các giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.

Thành thạo các hệ thức liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau.

Nắm vững định lí côsin, định lí sin và công thức tính diện tích tam giác.

Giải được tam giác và vận dụng vào bài toán thực tiễn (đo chiều cao, đo khoảng cách giữa hai địa điểm).

B.3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

- Với $0° \le \alpha \le 180°$, lấy điểm M trên cung tròn đơn vị tâm O sao cho bán kính OM thuộc góc α; P là hình chiếu của M trên Ox, T là hình chiếu của M trên Oy.
- **sin α** $= y_M$ (khoảng cách có dấu từ M đến Ox); **cos α** $= x_M$; **tan α** $= y_M/x_M$ ($x_M \neq 0$); **cot α** $= x_M/y_M$ ($y_M \neq 0$).
- Với $0° < \alpha < 180°$: $\sin\alpha > 0$; $\cos\alpha > 0$ nếu $\alpha < 90°$, $= 0$ nếu $\alpha = 90°$, < 0 nếu $\alpha > 90°$; $\tan\alpha$ cùng dấu với $\cos\alpha$.

$$\sin 0° = 0 \quad \cos 0° = 1 \quad \tan 0° = 0$$

$$\sin 30° = 1/2 \quad \cos 30° = \sqrt{3}/2 \quad \tan 30° = \sqrt{3}/3$$

$$\sin 45° = \sqrt{2}/2 \quad \cos 45° = \sqrt{2}/2 \quad \tan 45° = 1$$

$$\sin 60° = \sqrt{3}/2 \quad \cos 60° = 1/2 \quad \tan 60° = \sqrt{3}$$

$$\sin 90° = 1 \quad \cos 90° = 0 \quad \tan 90° \text{ không xác định}$$

$$\sin 180° = 0 \quad \cos 180° = -1 \quad \cot 0° \text{ và } \cot 180° \text{ không xác định}$$

Quan hệ giữa hai góc bù nhau

Nếu $\alpha + \beta = 180°$ thì:

$$\sin\beta = \sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$$

$$\cos\beta = \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\tan\beta = \tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$$

B.3.2. Hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác ABC với các cạnh a = BC (đối góc A), b = CA (đối góc B), c = AB (đối góc C) và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R.

a) Định lí côsin

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cdot\cos B \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$$

Hệ quả: $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$ $\cos B = (a^2 + c^2 - b^2) / (2ac)$ $\cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$

b) Định lí sin

$$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C = 2R$$

c) Công thức tính diện tích tam giác

$$S = \tfrac{1}{2}\cdot a\cdot h_a = \tfrac{1}{2}\cdot b\cdot h_b = \tfrac{1}{2}\cdot c\cdot h_c$$

$$S = \tfrac{1}{2}\cdot b\cdot c\cdot \sin A = \tfrac{1}{2}\cdot a\cdot c\cdot \sin B = \tfrac{1}{2}\cdot a\cdot b\cdot \sin C$$

d) Giải tam giác – chọn công thức đúng

Dữ kiện đã biết	Dùng công thức	Lưu ý
Hai cạnh và góc xen giữa	Công thức côsin	Tính cạnh thứ ba trước, rồi tính góc.
Hai góc và một cạnh	Định lí sin	Tính cạnh đối góc chưa biết trước.
Ba cạnh	Công thức côsin	Tính góc bằng hệ quả của công thức côsin.
Một cạnh và hai góc	Định lí sin	Tính góc thứ ba rồi tính cạnh còn lại.
Một cạnh và một góc đối diện	Định lí sin	Có thể có hai nghiệm – phải xét điều kiện.

Bảng 9. Bảng tra công thức khi giải tam giác.

B.3.3. Dạng bài toán điển hình và lời giải mẫu

Ví dụ 1 (nhận biết). Xác định dấu của các giá trị lượng giác.

Lời giải. Với $90° < \alpha < 180°$: góc nằm ở góc phần hai nên $\sin \alpha > 0$ (trục tung đứng) và $\cos \alpha < 0$ (trục hoành nằm bên trái); $\tan \alpha < 0$.

Đáp án: B. $\sin \alpha > 0$ và $\cos \alpha < 0$.

Ví dụ 2 (nhận biết – thông hiểu). Quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau.

Lời giải. α và β bù nhau khi $\alpha + \beta = 180°$. Theo bảng giá trị lượng giác: $\sin 30° = 1/2$ và $\sin 150° = 1/2$ (bù nhau); $\cos 30° = \sqrt{3}/2$ và $\cos 150° = -\sqrt{3}/2$ (ngược dấu); $\tan 30° = \sqrt{3}/3$ và $\tan 150° = -\sqrt{3}/3$.

Đáp án: $\sin \alpha = \sin \beta$; $\cos \alpha = -\cos \beta$; $\tan \alpha = -\tan \beta$.

Ví dụ 3 (thông hiểu). Tính giá trị lượng giác của một góc khi biết một giá trị lượng giác.

Lời giải. Cho $0° < \alpha < 180°$ và $\sin \alpha = 1/2$. Vì α thuộc $(0°; 180°)$ nên có hai khả năng $\alpha = 30°$ hoặc $\alpha = 150°$. Dùng công thức $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$: $\cos^2\alpha = 1 - 1/4 = 3/4$ nên $|\cos \alpha| = \sqrt{3}/2$. Với $\alpha = 30°$: $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$, $\tan \alpha = \sqrt{3}/3$; với $\alpha = 150°$: $\cos \alpha = -\sqrt{3}/2$, $\tan \alpha = -\sqrt{3}/3$.

Đáp án: $\cos \alpha = \pm\sqrt{3}/2$ và $\tan \alpha = \pm\sqrt{3}/3$ (cùng dấu).

Ví dụ 4 (nhận biết). Định lí côsin – công thức cần nhớ.

Lời giải. Theo định lí côsin: bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại trừ đi hai lần tích của hai cạnh đó nhân với côsin của góc xen giữa chúng. Với góc A và cạnh a đối góc A: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$.

Đáp án: A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$.

Ví dụ 5 (thông hiểu). Tính cạnh chưa biết và góc chưa biết của tam giác.

Lời giải. Tam giác ABC có a = BC = 5, b = CA = 8, C = 60°. Áp dụng công thức côsin: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C = 25 + 64 - 2\cdot5\cdot8\cdot(1/2) = 89 - 40 = 49 \Rightarrow c = 7$. Góc A: $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc) = (64 + 49 - 25)/(2\cdot8\cdot7) = 88/112 = 11/14 \Rightarrow A \approx 38{,}2°$.

Đáp án: c = 7; A ≈ 38,2°.

Ví dụ 6 (thông hiểu). Tính diện tích tam giác.

Lời giải. Với tam giác ở ví dụ 5: $S = \frac{1}{2}\cdot a\cdot b\cdot\sin C = \frac{1}{2}\cdot5\cdot8\cdot(\sqrt{3}/2) = 10\sqrt{3} \approx 17{,}32$ (đơn vị diện tích).

Đáp án: $S = 10\sqrt{3} \approx 17{,}32$.

Ví dụ 7 (vận dụng). Bài toán thực tiễn: chiều cao của tháp và góc ngướng.

Lời giải. Chiếc tháp có chiều cao 20 m, chân tháp cách điểm B 30 m. Tam giác ABC vuông tại C (AC = 20, BC = 30). Theo định lí Pythagoras: $AB = \sqrt{(20^2 + 30^2)} = \sqrt{1300} = 10\sqrt{13} \approx 36{,}06$ m. Góc ngướng $\alpha = \angle ABC$ nên $\tan\alpha = AC/BC = 20/30 = 2/3 \Rightarrow \alpha \approx 33{,}69° \approx 34°$.

Đáp án: $AB = 10\sqrt{13} \approx 36{,}06$ m; $\alpha \approx 34°$.

Ví dụ 8 (vận dụng). Bài toán thực tiễn: đo chiều cao của vật khi không thể đo trực tiếp.

Lời giải. Người đo đứng tại A, ngắm đỉnh nhà B qua đỉnh cây C (C nằm giữa A và B), AB = 30 m, AC = 20 m, góc BAC = 30°. Vì BC ⊥ AB nên chiều cao nhà bằng $BC = AB\cdot\sin 30° = 30\cdot(1/2) = 15$ m.

Đáp án: Chiều cao ngôi nhà là 15 m.

B.3.4. Lỗi thường gặp và cách tránh

Sáu lỗi hay mắc ở Chương 3

1. Nhầm $\tan(180° - \alpha) = \tan\alpha$ → thực ra bằng $-\tan\alpha$.

2. Dùng định lí sin khi chưa biết góc nào ứng với cạnh nào.

3. Quên điều kiện xác định: $\tan\alpha$ cần $x_M \neq 0$, $\cot\alpha$ cần $y_M \neq 0$.

4. Trong công thức côsin, nhầm cạnh đối góc (a đối A, b đối B, c đối C).

5. Tính diện tích bằng $\frac{1}{2}ab\cdot\sin C$ nhưng a, b lại không chứa góc C ở giữa.

6. Bấm máy tính ở chế độ RAD thay vì DEG → kết quả sai hoàn toàn.

Bài tập tự luyện

1. Cho $\alpha \in (90°; 180°)$. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. $\sin\alpha > 0$ và $\cos\alpha > 0$. B. $\sin\alpha > 0$ và $\cos\alpha < 0$. C. $\sin\alpha < 0$ và $\cos\alpha < 0$. D. $\tan\alpha > 0$.
2. Tính $\sin 30° + \cos 60°$: A. 1. B. 1/2. C. $\sqrt{3}/2$. D. 2.
3. Nếu $\alpha + \beta = 180°$ thì mệnh đề nào đúng? A. $\sin\alpha = \sin\beta$. B. $\cos\alpha = \cos\beta$. C. $\tan\alpha = \tan\beta$. D. $\sin\alpha = -\sin\beta$.
4. Tính $\cos 135°$: A. $-\sqrt{2}/2$. B. $\sqrt{2}/2$. C. $-1/2$. D. 1/2.
5. Tam giác ABC có a = 7, b = 8, C = 60°. Tính c.
6. Tam giác ABC có a = 5, b = 8, C = 60°. Tính diện tích tam giác ABC.
7. Tam giác ABC có a = 5, b = 8, C = 60°. Tính số đo góc A (làm tròn đến độ).

8. Tam giác vuông cân ABC có cạnh huyền bằng 10. Tính diện tích tam giác ABC.
9. Chiếc tháp cao 20 m được quan sát từ điểm cách chân tháp 30 m. Tính khoảng cách từ mắt người quan sát đến đỉnh tháp và số đo góc ngướng (làm tròn đến độ).
10. Để đo chiều cao của một ngôi nhà, người ta đứng tại A và ngắm đỉnh nhà B qua đỉnh cây C; biết AB = 30 m, AC = 20 m, góc BAC = 30°. Tính chiều cao ngôi nhà.

Đáp án tự luyện (gợi ý)

1. B.

2. A (1/2 + 1/2 = 1).

3. A.

4. A (135° = 180° − 45° nên cos 135° = −cos 45° = −√2/2).

5. $c^2 = 49 + 64 - 2\cdot7\cdot8\cdot(1/2) = 57 \Rightarrow c = \sqrt{57} \approx 7{,}55$.

6. $S = \frac{1}{2}\cdot5\cdot8\cdot\sin 60° = 10\sqrt{3} \approx 17{,}32$.

7. $\cos A = (64 + 49 - 25)/112 = 11/14 \Rightarrow A \approx 38{,}2°$.

8. Hai cạnh huyền... cạnh vuông = $10/\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$; $S = \frac{1}{2}\cdot(5\sqrt{2})^2 = 25$.

9. $AB = 10\sqrt{13} \approx 36{,}06$ m; góc ngướng ≈ 34°.

10. $BC = AB\cdot\sin 30° = 15$ m.

B.4. CHƯƠNG 4. VECTƠ (Bài 7. Các khái niệm mở đầu)

Mục tiêu của chương

Biết khái niệm vectơ, cách biểu diễn vectơ bằng hình vẽ và bằng cặp điểm.

Nhận biết độ dài vectơ, phương vectơ, hướng vectơ; vectơ-không.

Nhận biết hai vectơ cùng phương, hai vectơ cùng hướng, hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau.

Chứng minh được hai vectơ bằng nhau trong một số trường hợp đơn giản.

B.4.1. Khái niệm vectơ

- **Vectơ** là một đại lượng hình học có **độ lớn** và **hướng**.
- Biểu diễn vectơ bằng hình vẽ: một mũi tên có điểm đầu và điểm cuối. Biểu diễn bằng kí hiệu: **vectơ AB** có điểm đầu A, điểm cuối B (đọc là "vectơ A B").
- Các đại lượng vectơ: **độ dài** |AB| (khoảng cách giữa A và B), **phương** (đường thẳng chứa vectơ), **hướng** (chiều của mũi tên).
- Các đại lượng không phải là vectơ: khối lượng, thể tích, diện tích, tốc độ (đơn vị kg, m^3, m^2, km/h…) vì chỉ có độ lớn, không có hướng.

Hai vectơ **cùng phương**: đường thẳng chứa chúng song song hoặc trùng nhau.

Hai vectơ **cùng hướng**: cùng phương và cùng chiều.

Hai vectơ **bằng nhau**: có cùng độ dài và cùng hướng (ký hiệu $\mathbf{a} = \mathbf{b}$).

Hai vectơ **đối nhau**: có cùng độ dài và ngược hướng.

Vectơ-không (ký hiệu **0**): vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, độ dài bằng 0; **cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ**.

Phân biệt thật rõ

Cùng phương ≠ cùng hướng: hai vectơ cùng phương có thể ngược hướng.

Bằng nhau ⊂ cùng hướng: hai vectơ cùng hướng chưa chắc bằng nhau (độ dài có thể khác).

Đối nhau ≠ bằng nhau: hai vectơ đối nhau có cùng độ dài nhưng ngược hướng.

B.4.2. Dạng bài toán điển hình và lời giải mẫu

Ví dụ 1 (nhận biết). Phân biệt đại lượng vectơ và đại lượng không phải vectơ.

Lời giải. Vectơ phải có cả độ lớn và hướng. "Quãng đường xe ô tô đi từ A đến B" có cả độ dài và hướng (từ A sang B) nên là vectơ. "Tốc độ" của xe chỉ có độ lớn (km/h) nên không phải vectơ (cần nói *vận tốc* mới là vectơ). "Khối lượng", "nhiệt độ" cũng không phải vectơ.

Đáp án: B. Quãng đường ô tô đi từ A đến B.

Ví dụ 2 (nhận biết). Điều kiện để hai vectơ bằng nhau.

Lời giải. Theo định nghĩa: hai vectơ bằng nhau khi chúng có cùng độ dài và cùng hướng. Chỉ cần một trong hai điều kiện đó thì chưa đủ (ví dụ hai vectơ cùng độ dài nhưng ngược hướng là hai vectơ đối nhau, không phải bằng nhau).

Đáp án: A. Có cùng độ dài và cùng hướng.

Ví dụ 3 (nhận biết). Đặc điểm của vectơ-không.

Lời giải. Vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau nên độ dài bằng 0. Về phương và hướng, vectơ-không được coi là có cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

Đáp án: B. Có độ dài bằng 0 và cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.

Ví dụ 4 (thông hiểu). Chứng minh hai vectơ bằng nhau.

Lời giải. Cho hình bình hành ABCD. Theo tính chất hình bình hành: AB ∥ DC và AB = DC. Vậy hai vectơ AB và DC có cùng phương (hai đường thẳng song song) và cùng hướng (chiều A → B và D → C cùng chiều), đồng thời có cùng độ dài. Theo định nghĩa, hai vectơ bằng nhau.

Đáp án: Vectơ AB = vectơ DC.

Ví dụ 5 (thông hiểu). Phân biệt vectơ bằng nhau và vectơ đối nhau.

Lời giải. Cho M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Khi đó MB = MC (độ dài bằng nhau) nhưng hai vectơ MB và MC **ngược hướng** (M → B và M → C là hai chiều đối nhau trên cùng một đường thẳng). Vì vậy MB và MC là hai vectơ **đối nhau**, không phải hai vectơ bằng nhau.

Đáp án: Hai vectơ MB và MC đối nhau nhau.

B.4.3. Lỗi thường gặp và cách tránh

Năm lỗi hay mắc ở Chương 4

1. Cho rằng “cùng phương” đã đủ để hai vectơ bằng nhau → thiếu điều kiện cùng độ dài.

2. Nhầm “cùng phương” với “cùng hướng”.

3. Nghĩ vectơ-không không có phương, không có hướng → thực tế vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

4. Nhầm hai vectơ đối nhau với hai vectơ bằng nhau.

5. Tưởng vectơ AB và vectơ BA là bằng nhau → chúng đối nhau nhau.

Bài tập tự luyện

1. Trong các đại lượng sau, đại lượng nào là vectơ? A. Khối lượng của người A. B. Lực kéo. C. Thể tích bình. D. Tốc độ của xe.
2. Về phương và hướng, vectơ-không: A. không có phương và không có hướng. B. có cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ. C. chỉ có cùng phương với mọi vectơ. D. chỉ có cùng hướng với mọi vectơ.
3. Hai vectơ có cùng độ dài thì: A. chúng bằng nhau. B. chúng cùng phương. C. chúng cùng hướng. D. chưa kết luận được gì về phương và hướng.
4. Vectơ AB và vectơ BA: A. bằng nhau. B. đối nhau nhau. C. cùng phương. D. không xác định.
5. Hai vectơ bằng nhau thì: A. có cùng độ dài nhưng ngược hướng. B. có cùng độ dài và cùng hướng. C. có độ dài khác nhau. D. chỉ cần cùng phương là đủ.
6. “Hai vectơ cùng phương” nghĩa là: A. hai đường thẳng chứa chúng song song hoặc trùng nhau. B. chúng có cùng độ dài. C. chúng có cùng hướng. D. chúng có cùng điểm đầu.
7. Cho hình bình hành ABCD. Vectơ nào sau đây bằng vectơ AB? A. vectơ CD. B. vectơ DC. C. vectơ BA. D. vectơ CA.

8. Hai vectơ **a** và **b** cùng phương nhưng ngược hướng và có cùng độ dài. Khi đó **a** và **b**: A. bằng nhau. B. đối nhau nhau. C. không thể kết luận. D. cùng hướng.
9. Vectơ-không: A. chỉ có độ dài bằng 0. B. có độ dài bằng 0, đồng thời cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ. C. có độ dài bằng 1. D. không tồn tại.
10. Cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Cặp vectơ nào sau đây là hai vectơ đối nhau nhau? A. vectơ MA và vectơ MB. B. vectơ AM và vectơ AB. C. vectơ AM và vectơ BM. D. vectơ MA và vectơ AB.

Đáp án tự luyện (gợi ý)

1. B.
2. B.
3. D.
4. B.
5. B.
6. A.
7. B.
8. B.
9. B.
10. A (MA và MB cùng độ dài, ngược hướng).

PHẦN C. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026-2027

Đề dưới đây được dựng hoàn toàn theo ma trận và bảng đặc tả của tài liệu nguồn (xem Phần A). Thí sinh làm bài trong **90 phút**, không dùng tài liệu.

THÔNG TIN ĐỀ THI

Môn: Toán | **Lớp:** 10 | **Năm học:** 2026-2027 | **Thời gian:** 90 phút

Tổng điểm: 10,0 | **Số câu:** 21 | **Phần I:** 12 câu – 3,0 điểm | **Phần II:** 2 câu – 2,0 điểm | **Phần III:** 4 câu – 2,0 điểm | **Phần IV:** 3 câu – 3,0 điểm

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Chọn một phương án đúng nhất trong bốn phương án đã cho. *(3,0 điểm – mỗi câu 0,25 điểm)*

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề chứa biến? [0,25 điểm]

A. $2 + 3 = 5$.

B. $3x + 5 > 11$.

C. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

D. Em rất thích môn Toán.

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? [0,25 điểm]

A. $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 + 1 \le 0$.

B. $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 + 1 \le 0$.

C. $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 + 1 > 0$.

D. $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 + 1 < 0$.

Câu 3. Tập hợp nào sau đây là tập rỗng? [0,25 điểm]

A. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 = 0\}$.

B. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \ge 0\}$.

C. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}$.

D. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x + 1 = 0\}$.

Câu 4. Cho A = {1; 2; 3; 4}, B = {3; 4; 5}. Tập hợp A ∩ B và A ∪ B lần lượt là: [0,25 điểm]

A. {3; 4} và {1; 2; 3; 4; 5}.

B. {1; 2; 5} và {1; 2; 3; 4; 5}.

C. {3; 4; 5} và {1; 2; 3; 4}.

D. {1; 2} và {3; 4; 5}.

Câu 5. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? [0,25 điểm]

A. $2x + 3y \le 5$.

B. $x^2 + y^2 = 1$.

C. $x + y = 0$.

D. $3x^2 - 2y \le 7$.

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây mô tả **đúng** tập nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn? [0,25 điểm]

A. Là hợp của các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

B. Là giao của các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

C. Là một nửa mặt phẳng có chứa đường thẳng biên.

D. Là một đường thẳng.

Câu 7. Với góc α có $0° \le \alpha \le 180°$, mệnh đề nào sau đây đúng? [0,25 điểm]

A. $\tan\alpha$ luôn tồn tại và có giá trị dương.

B. $\cot\alpha$ luôn tồn tại.

C. $-1 \le \cos\alpha \le 1$.

D. $\sin\alpha$ luôn lấy giá trị âm.

Câu 8. Cho góc α ($0° < \alpha < 180°$) thỏa mãn $\sin\alpha = 1/2$. Tính $\cos\alpha$. [0,25 điểm]

A. $\cos\alpha = \sqrt{3}/2$.

B. $\cos\alpha = -\sqrt{3}/2$.

C. $\cos\alpha = \pm\sqrt{3}/2$.

D. $\cos\alpha = \pm 1/2$.

Câu 9. Trong tam giác ABC, cạnh a đối góc A. Công thức nào sau đây là công thức định lí côsin? [0,25 điểm]

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cdot\cos A$.

B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$.

C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\sin A$.

D. $a = b + c - 2bc\cdot\cos A$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $BC = 6$, $CA = 8$, $AB = 5$. Tính $\cos A$. [0,25 điểm]

A. $53/80$.

B. $-1/20$.

C. $25/32$.

D. $3/4$.

Câu 11. Hai vectơ **a** và **b** được gọi là bằng nhau khi: [0,25 điểm]

A. chúng có cùng độ dài.

B. chúng có cùng hướng.

C. chúng có cùng độ dài và cùng hướng.

D. chúng có cùng điểm đầu.

Câu 12. Cho hình bình hành ABCD. Mệnh đề nào sau đây đúng? [0,25 điểm]

A. vectơ AB = vectơ CD.

B. vectơ AB = vectơ DC.

C. vectơ AC = vectơ BD.

D. vectơ AD = vectơ BC.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Trong mỗi câu, đánh dấu **Đ** nếu ý đó đúng và **S** nếu ý đó sai. *(2,0 điểm – trong mỗi câu: đúng 1 ý 0,1 điểm; đúng 2 ý 0,25 điểm; đúng 3 ý 0,5 điểm; đúng 4 ý 1,0 điểm)*

Câu 13. a) Nếu $x \in A$ và $x \in B$ thì $x \in A \cap B$. [1,0 điểm]

b) Nếu $A \subset B$ thì $A \cap B = A$.

c) Tập hợp $[a; b)$ với $a < b$ gồm các số x thỏa mãn $a \le x < b$.

d) Hai tập hợp bằng nhau khi chúng có cùng số phần tử.

Câu 14. a) Bất phương trình $2x - 3y \le 6$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. [1,0 điểm]

b) Miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + c \le 0$ (a, b không đồng thời bằng 0) là một nửa mặt phẳng không chứa đường thẳng $ax + by + c = 0$.

c) Nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là giao của các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

d) Miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn luôn là một nửa mặt phẳng.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

(2,0 điểm – mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 15. Tập hợp A có 4 phần tử. Số tập hợp con của A (kể cả tập rỗng và chính tập A) bằng bao nhiêu? [0,5 điểm]

Câu 16. Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó 28 học sinh tham gia CLB Văn nghệ, 20 học sinh tham gia CLB Toán và có 8 học sinh tham gia cả hai CLB. Hỏi có bao nhiêu học sinh không tham gia CLB nào? [0,5 điểm]

Câu 17. Cho góc α ($0° < \alpha < 180°$) thỏa mãn $\sin\alpha = 1/2$. Tính giá trị của biểu thức $P = 4\cos^2\alpha + 3\sin^2\alpha$. [0,5 điểm]

Câu 18. Cho tam giác ABC có $BC = 5$, $CA = 7$, $AB = 8$. Tính diện tích tam giác ABC. [0,5 điểm]

PHẦN IV. TỰ LUẬN

(3,0 điểm – mỗi câu 1,0 điểm)

Câu 19. Cho $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$, $B = \{3; 4; 5; 6\}$ và $U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Tính $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và phần bù của A trong U. [1,0 điểm – MĐ2]

Câu 20. Một chiếc tháp có chiều cao 20 m. Người ta đi từ chân tháp đến điểm B cách chân tháp 30 m rồi ngắm đỉnh tháp A (tháp vuông góc với mặt đất). [1,0 điểm – MĐ2]

a) Tính khoảng cách AB.

b) Tính số đo góc ngướng $\alpha = \angle ABC$ (làm tròn kết quả đến độ).

Câu 21. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Để sản xuất x kg sản phẩm A và y kg sản phẩm B ($x, y \ge 0$) thì cần dùng $2x + 3y$ (kg) nguyên liệu loại I và $4x + y$ (kg) nguyên liệu loại II. Kho có 14 kg nguyên liệu loại I và 12 kg nguyên liệu loại II. [1,0 điểm – MĐ3]

a) Lập hệ bất phương trình biểu diễn điều kiện của bài toán.

b) Biểu diễn miền nghiệm của hệ đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

c) Tìm giá trị lớn nhất của $S = 3x + 2y$ (giá trị sản phẩm) trong miền nghiệm đó.

PHẦN D. ĐÁP ÁN CHI TIẾT CHO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 2026-2027

D.1. Đáp án Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D
1	B				7	C			
2			C		8			C	
3			C		9		B		
4	A				10	A			
5	A				11			C	
6		B			12		B		

Bảng 10. Đáp án Phần I (mỗi câu 0,25 điểm; tổng 3,0 điểm).

Giải thích ngắn từng câu (Phần I)

1. **Câu 1 – B.** "$3x + 5 > 11$" chưa xác định được tính đúng hay sai khi chưa cho giá trị của x. A và C là mệnh đề đã xác định được tính đúng/sai; D là câu cảm thán, không phải mệnh đề.
2. **Câu 2 – C.** Với mọi số thực x ta luôn có $x^2 \geq 0$ nên $x^2 + 1 > 0$. Phương án A và D sai; B sai vì $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ với mọi x.
3. **Câu 3 – C.** $x^2 + 1 \geq 1$ nên $x^2 + 1 = 0$ không có nghiệm thực → tập rỗng. A = {−2; 2}, B = ℝ, D = {1}.
4. **Câu 4 – A.** A ∩ B là tập các phần tử chung {3; 4}; A ∪ B là tập các phần tử thuộc A hoặc B {1; 2; 3; 4; 5}.
5. **Câu 5 – A.** $2x + 3y \leq 5$ có dạng $ax + by + c \leq 0$ với a, b không đồng thời bằng 0. B là phương trình bậc hai; C là phương trình (không phải bất phương trình); D có x^2 nên không phải bậc nhất.
6. **Câu 6 – B.** Nghiệm của hệ là tập các điểm thỏa mãn cả hai bất phương trình, tức là giao của hai miền nghiệm.
7. **Câu 7 – C.** Với mọi góc có giá trị lượng giác trong [0°; 180°] ta có $-1 \leq \cos\alpha \leq 1$. A sai vì tan 90° không xác định; B sai vì cot 0° và cot 180° không xác định; D sai vì $\sin\alpha \geq 0$.
8. **Câu 8 – C.** $0° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha = 1/2$ cho $\alpha = 30°$ hoặc $\alpha = 150°$. Dùng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$: $\cos^2\alpha = 1 - 1/4 = 3/4$ nên $\cos\alpha = \pm\sqrt{3}/2$.
9. **Câu 9 – B.** Định lí côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$.
10. **Câu 10 – A.** $a = BC = 6$, $b = CA = 8$, $c = AB = 5$. $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc) = (64 + 25 - 36)/(2\cdot 8\cdot 5) = 53/80$.
11. **Câu 11 – C.** Định nghĩa: hai vectơ bằng nhau khi có cùng độ dài và cùng hướng.
12. **Câu 12 – B.** Hình bình hành ABCD có AB ∥ DC và AB = DC, cùng chiều A → B và D → C, nên vectơ AB = vectơ DC. Vectơ AB và vectơ CD ngược hướng.

D.2. Đáp án Phần II – Trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu	ý a	ý b	ý c	ý d	Số ý đúng	Điểm câu
13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai	3	0,5
14	Đúng	Sai	Đúng	Sai	2	0,25

Bảng 11. Đáp án và cách quy điểm Phần II (tổng 0,75 điểm).

Giải thích từng ý (Phần II)

- **Câu 13 a) Đúng** – định nghĩa giao của hai tập hợp.
- **Câu 13 b) Đúng** – nếu A ⊂ B thì mọi phần tử của A đều thuộc B nên A ∩ B = A.
- **Câu 13 c) Đúng** – $a \le x < b$ là đúng với nửa khoảng $[a; b)$.
- **Câu 13 d) Sai** – hai tập hợp bằng nhau khi mọi phần tử của tập này đều thuộc tập kia và ngược lại; số phần tử bằng nhau chỉ là điều kiện **đủ** khi các phần tử cùng loại.
- **Câu 14 a) Đúng** – $2x - 3y \le 6$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- **Câu 14 b) Sai** – miền nghiệm của bất phương trình ≤ 0 là nửa mặt phẳng **có chứa** đường thẳng biên $ax + by + c = 0$ (biên là các điểm có $ax + by + c = 0$, thuộc miền nghiệm vì $0 \le 0$).
- **Câu 14 c) Đúng** – nghiệm của hệ là giao của các miền nghiệm.
- **Câu 14 d) Sai** – miền nghiệm của hệ là giao của hai nửa mặt phẳng, thường là một miền kín (hình góc, đa giác), có thể rỗng, không phải một nửa mặt phẳng.

Cách quy điểm Phần II (nhắc lại)

Trong mỗi câu: đúng 1 ý → 0,1 điểm; đúng 2 ý → 0,25 điểm; đúng 3 ý → 0,5 điểm; đúng 4 ý → 1,0 điểm. Nếu thí sinh không trả lời hoặc trả lời cả 4 ý đều "Đ" thì câu đó được 0 điểm.

D.3. Đáp án Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 15. Tập hợp A có 4 phần tử. Số tập hợp con của A (kể cả tập rỗng và chính tập A) bằng bao nhiêu? [0,5 điểm]

Lời giải: Mỗi phần tử của A có hai lựa chọn: được lấy vào tập con hoặc không. Số tập hợp con là $2^4 = 16$ (gồm cả tập rỗng và chính A).

Câu 16. Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó 28 học sinh tham gia CLB Văn nghệ, 20 học sinh tham gia CLB Toán và có 8 học sinh tham gia cả hai CLB. Hỏi có bao nhiêu học sinh không tham gia CLB nào? [0,5 điểm]

Lời giải: Gọi V là tập học sinh tham gia CLB Văn nghệ, T là tập học sinh tham gia CLB Toán. $|V \cup T| = 28 + 20 - 8 = 40$. Số học sinh không tham gia CLB nào là $45 - 40 = 5$.

Câu 17. Cho góc α ($0° < \alpha < 180°$) thỏa mãn $\sin\alpha = 1/2$. Tính giá trị của biểu thức $P = 4\cos^2\alpha + 3\sin^2\alpha$. [0,5 điểm]

Lời giải: $\sin^2\alpha = 1/4$. Từ $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ suy ra $\cos^2\alpha = 1 - 1/4 = 3/4$. Do đó $P = 4\cdot(3/4) + 3\cdot(1/4) = 3 + 3/4 = 15/4 = 3{,}75$.

Câu 18. Cho tam giác ABC có BC = 5, CA = 7, AB = 8. Tính diện tích tam giác ABC. [0,5 điểm]

Lời giải: $a = BC = 5$, $b = CA = 7$, $c = AB = 8$. $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc) = (49 + 64 - 25)/(2\cdot7\cdot8) = 88/112 = 11/14$. $\sin A = \sqrt{(1 - (11/14)^2)} = \sqrt{(75/196)} = 5\sqrt{3}/14$. $S = \frac{1}{2}\cdot b\cdot c\cdot\sin A = \frac{1}{2}\cdot7\cdot8\cdot(5\sqrt{3}/14) = 10\sqrt{3} \approx 17{,}32$ (đơn vị diện tích).

D.4. Đáp án Phần IV – Tự luận (3,0 điểm)

Câu 19 (MĐ2 – 1,0 điểm). Các phép toán trên tập hợp

$A \cap B = \{3; 4; 5\}$; $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$; $A \setminus B = \{1; 2\}$; $C_U(A) = U \setminus A = \{6; 7\}$.

Hướng dẫn chấm điểm: mỗi kết quả 0,25 điểm; thiếu hoặc sai một kết quả trừ 0,25 điểm; nếu sai từ hai kết quả trở lên thì câu được 0 điểm.

Câu 20 (MĐ2 – 1,0 điểm). Bài toán thực tiễn với hệ thức lượng trong tam giác

a) Tam giác ABC vuông tại C nên $AB = \sqrt{(AC^2 + BC^2)} = \sqrt{(20^2 + 30^2)} = \sqrt{1300} = 10\sqrt{13} \approx 36{,}06$ (m).
b) $\tan\alpha = AC/BC = 20/30 = 2/3 \Rightarrow \alpha \approx 33{,}69° \approx 34°$.

Hướng dẫn chấm điểm: thiết lập được tam giác ABC vuông tại C và nhận ra AB là cạnh huyền: 0,25 điểm; tính đúng AB ≈ 36,06 m: 0,25 điểm; đặt đúng tan α = AC/BC: 0,25 điểm; kết luận α ≈ 34°: 0,25 điểm.

Câu 21 (MĐ3 – 1,0 điểm). Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và bài toán tối ưu

a) Hệ bất phương trình biểu diễn điều kiện của bài toán:
$\{ 2x + 3y \le 14 ; 4x + y \le 12 ; x \ge 0 ; y \ge 0 \}$.

b) Miền nghiệm là miền phẳng giới hạn bởi các đường thẳng $2x + 3y = 14$, $4x + y = 12$, $x = 0$, $y = 0$ (lấy phần giao với góc phần tư thứ nhất), có các đỉnh O(0; 0), A(3; 0), B(2,2; 3,2), C(0; 14/3).

c) Tính $S = 3x + 2y$ tại các đỉnh:
S(O) = 0; S(A) = 9; S(B) = 3·2,2 + 2·3,2 = 13; S(C) = 28/3 ≈ 9,33.
Vậy **S lớn nhất = 13**, đạt khi $x = 2,2$ và $y = 3,2$ (sản xuất 2,2 kg sản phẩm A và 3,2 kg sản phẩm B).

Hướng dẫn chấm điểm: lập đúng hệ và chỉ ra điều kiện $x, y \ge 0$: 0,25 điểm; xác định đúng các đỉnh của miền nghiệm: 0,25 điểm; lập bảng tính S tại các đỉnh: 0,25 điểm; kết luận S lớn nhất = 13 tại (2,2; 3,2): 0,25 điểm.

PHẦN E. PHỤ LỤC

E.1. Bảng công thức cần nhớ (tóm tắt một trang)

Chương	Nội dung	Công thức / khái niệm
1	Mệnh đề	$\neg(\forall x \in X: P(x)) \Leftrightarrow \exists x \in X: \neg P(x)$; $\neg(\exists x \in X: P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in X: \neg P(x)$; $P \Rightarrow Q$: điều kiện P, kết luận Q; đảo: $Q \Rightarrow P$; tương đương: $P \Leftrightarrow Q$.
1	Tập hợp	$A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B$; $A \setminus B = A \cap C_U(B)$; $(a;b) = \{x \mid a < x < b\}$; $[a;b] = \{x \mid a \le x \le b\}$; Số tập hợp con của tập hợp n phần tử = 2^n.
2	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	$ax + by + c \le 0$ (hoặc $<, >, \ge$), a và b không đồng thời bằng 0; Miền nghiệm: nửa mặt phẳng có chứa biên (dấu $\le, \ge$) hoặc không chứa biên (dấu $<, >$).
2	Hệ bất phương trình	Nghiệm của hệ = giao các miền nghiệm; bài toán tối ưu: xét giá trị của biểu thức tại các đỉnh của miền nghiệm.
3	Giá trị lượng giác	$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$; $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$; $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$; $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.
3	Hệ thức lượng trong tam giác	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$; $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$; $S = \frac{1}{2}\cdot b\cdot c\cdot\sin A = \frac{1}{2}\cdot a\cdot c\cdot\sin B = \frac{1}{2}\cdot a\cdot b\cdot\sin C$.
4	Vectơ	Hai vectơ bằng nhau $\Leftrightarrow$ cùng độ dài và cùng hướng; hai vectơ đối nhau $\Leftrightarrow$ cùng độ dài và ngược hướng; vectơ-không: $\lvert 0\rvert = 0$, cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

Bảng 12. Bảng tổng hợp công thức cần nhớ trước khi làm bài.

E.2. Bảng đáp án nhanh cho toàn bộ 21 câu

Câu	Phần	Đáp án	Điểm
1	I	B	0,25
2	I	C	0,25
3	I	C	0,25
4	I	A	0,25
5	I	A	0,25
6	I	B	0,25
7	I	C	0,25
8	I	C	0,25
9	I	B	0,25
10	I	A	0,25
11	I	C	0,25
12	I	B	0,25
13	II	a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai → 3 ý đúng	0,5
14	II	a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai → 2 ý đúng	0,25
15	III	16 tập hợp con (2^4)	0,5
16	III	5 học sinh	0,5
17	III	P = 15/4 = 3,75	0,5
18	III	$S = 10\sqrt{3} \approx 17{,}32$	0,5

Câu	Phần	Đáp án	Điểm
19	IV	$A \cap B = \{3; 4; 5\}$; $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$; $A \setminus B = \{1; 2\}$; $C_U(A) = \{6; 7\}$	1,0
20	IV	$AB = 10\sqrt{13} \approx 36{,}06$ m; $\alpha \approx 34°$	1,0
21	IV	Hệ: $2x + 3y \le 14$; $4x + y \le 12$; $x, y \ge 0$. $S_{max} = 13$ tại $(2{,}2; 3{,}2)$	1,0
	Tổng		10,0

Bảng 13. Đáp án nhanh (dùng để tự chấm nhanh bài làm).

E.3. Phiếu tự đánh giá sau khi làm đề

Mỗi mục đánh dấu: ✓ nếu làm được ngay và không cần tra cứu; △ nếu làm được nhưng phải nhờ gợi ý hoặc tra sách; ✗ nếu không làm được. Các mục đánh dấu △ và ✗ chính là danh sách việc cần ôn trước ngày kiểm tra.

TT	Nội dung cần kiểm tra	Câu hỏi / mục lý thuyết	✓	△	✗
1	Phân biệt mệnh đề, mệnh đề chứa biến; phủ định mệnh đề chứa ∀, ∃	Câu 1, 2, 13 – B.1.1, B.1.2			
2	Mệnh đề kéo theo, đảo, tương đương; điều kiện cần – đủ	B.1.3, B.1.4			
3	Tập hợp: hai cách xác định; tập con; tập bằng nhau; tập rỗng	Câu 3, 13 – B.1.5			
4	Kí hiệu khoảng, đoạn, nửa khoảng; biểu diễn trên trục số	Câu 13 – B.1.6			
5	Biểu đồ Ven; giao, hợp, phần bù, hiệu của hai tập hợp	Câu 4, 19 – B.1.7			
6	Số tập hợp con của một tập hợp	Câu 15 – B.1.7			
7	Bài toán thực tế về các phép toán trên tập hợp	Câu 16 – B.1.8			
8	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn; nghiệm và miền nghiệm	Câu 5, 14 – B.2.1			
9	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; miền nghiệm của hệ	Câu 6, 14 – B.2.2			
10	Lập hệ bất phương trình từ bài toán thực tế; bài toán tối ưu	Câu 21 – B.2.3			
11	Giá trị lượng giác của góc 0° đến 180°; góc bù nhau	Câu 7, 17 – B.3.1			
12	Định lí côsin, định lí sin, công thức diện tích tam giác	Câu 9, 10, 18 – B.3.2			
13	Giải tam giác và ứng dụng vào bài toán thực tiễn	Câu 20 – B.3.3			
14	Khái niệm vectơ, vectơ-không, độ dài, phương, hướng	Câu 11 – B.4.1			
15	Cùng phương, cùng hướng, bằng nhau, đối nhau; chứng minh hai vectơ bằng nhau	Câu 12 – B.4.2			
16	Kĩ năng làm bài: phân bổ thời gian, kiểm tra lại, trình bày tự luận	Toàn đề			

Bảng 14. Phiếu tự đánh giá theo 16 mục kiến thức – kỹ năng.

E.4. Gợi ý sử dụng tài liệu

1. **Giáo viên:** dùng Phần A.3 và A.4 (hai bảng nguyên bản) để đối chiếu khi ra đề; dùng Phần D làm đáp án và hướng dẫn chấm; dùng Phần E.3 để tổng hợp kết quả lớp theo mức độ.

2. **Học sinh:** học theo lộ trình 8 tuần ở A.7; làm bài theo Phần C, tự chấm bằng Bảng 12; dùng Phần B để bù lỗ hổng theo Phiếu tự đánh giá.
3. **Phụ lục công thức (E.1):** in ra làm tờ gợi nhớ dán vào góc bàn học trong tuần ôn cuối.

E.5. Tài liệu tham khảo và căn cứ xây dựng

- **Tài liệu gốc của đề cương:** “MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I.docx” – Trường THPT Hà Huy Tập, Tổ Toán-Tin (ma trận đề kiểm tra và bảng đặc tả đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2026-2027).
- **Giáo trình:** Toán 10, tập 1, bộ sách “Kết nối tri thức” (Bài 1 Mệnh đề; Bài 2 Tập hợp và các phép toán trên tập hợp; Bài 3 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Bài 4 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Bài 5 Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°; Bài 6 Hệ thức lượng trong tam giác; Bài 7 Các khái niệm mở đầu về vectơ).

Các kí hiệu đặc biệt trong tài liệu gốc (ký hiệu phổ biến ∀, ký hiệu tồn tại ∃ và ký hiệu vô cùng ∞ trong cách ghi khoảng) được giữ nguyên khi trích dẫn.